

Rapport – Laboratoire 0

Nom : Simon Tremblay____Code permanent : TRES01119908____

Cours : LOG430 – Architecture Logicielle

Session Été 2025

1. Informations générales

- **Nom** : Simon Tremblay_____
- **URL du dépôt GitHub/GitLab** : <https://github.com/EnzoTremblay/log430>_____

2. Auto-évaluation par section

2.1 Structuration du dépôt

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification
Le fichier README.md est présent et complet	x		
Un fichier .gitignore pertinent est utilisé	x		
Le dépôt présente une structure claire et logique	x		

2.2 Application minimale

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification
L'application fonctionne localement	x		
L'application affiche un message ou répond sur un port web	x		

2.3 Tests unitaires

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification
Au moins deux tests unitaires sont présents	x		
Les tests passent avec succès	x		
Le framework de test est bien choisi et configuré	x		

2.4 Conteneurisation

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification
L'application est conteneurisée avec un Dockerfile	x		
L'image Docker fonctionne localement	x		
Un fichier .dockerignore est présent (si pertinent)	x		

2.5 Orchestration avec Docker Compose

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification
Un fichier docker-compose.yml permet de lancer l'application	x		
Les instructions sont claires pour lancer l'application	x		

2.6 Intégration continue (CI/CD)

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification
Une pipeline CI/CD est configurée sur GitHub Actions ou GitLab CI	x		
L'étape lint fonctionne correctement	x		
L'étape test unitaire fonctionne correctement	x		
L'étape build Docker fonctionne correctement	x		
L'image est automatiquement poussée sur Docker Hub	x		
Une preuve d'exécution réussie de la pipeline est incluse	x		

2.7 Documentation

Éléments	Oui	Non	Commentaire / Justification

Le README.md décrit le projet, les instructions de build et d'exécution	x		
Le fonctionnement de la CI/CD y est expliqué	x		
Les choix techniques sont justifiés	x		

3. Réflexion personnelle

1. Qu'avez-vous appris dans ce laboratoire ?

- J'ai appris à configurer un environnement de développement structuré en utilisant des outils modernes comme Docker, Docker Compose, et GitHub Actions.
- J'ai découvert comment conteneuriser une application Python, écrire des tests unitaires avec .pytest, et automatiser les processus de CI/CD.
- J'ai également appris à structurer un projet avec un dépôt Git bien organiser et documenté.

2. Quels éléments vous ont posé le plus de difficulté ?

- La configuration initiale de Docker et des permissions pour l'utilisateur.
- La mise en place de la pipeline CI/CD avec GitHub Actions, notamment la gestion des secrets pour Docker Hub.
- La vérification que tous les composants (tests, conteneurisation, orchestration) fonctionnent ensemble sans problème.

3. Que souhaitez-vous améliorer pour les prochains laboratoires ?

- Mieux documenter chaque étape du processus pour éviter des erreurs ou des oublis.
- Automatiser davantage les tests locaux avant de pousser sur GitHub.
- Explorer des outils supplémentaires pour améliorer l'efficacité, comme des linters ou des outils d'analyse statique.
- Travailler sur des applications plus complexes pour mieux comprendre les concepts avancés d'architecture logicielle.

Ce travail a été réalisé avec l'aide de Copilot.